

JQUERY & AJAX

INTRODUCTION

jQuery est une bibliothèque JavaScript open source conçue pour simplifier le développement web. Créée par John Resig en 2006, elle fournit une API facile à utiliser pour effectuer des tâches courantes dans le développement front-end

A. Methode d'inclusion de JQuery dans un projet HTML

1. Utiliser un CDN (Content Delivery Network)

mnbvcxz

Exemple :

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

  <meta charset="UTF-8">

  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

  <title>Inclure jQuery</title>

  <!-- Inclure jQuery depuis un CDN -->

  <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.7.1/jquery.min.js"></script>

</head>

<body>

  <h1>Bonjour jQuery</h1>

  <script>

    // Code jQuery ici

    $(document).ready(function() {

      console.log("jQuery est prêt !");

    });

  </script>

</body></html>
```

2. Télécharger le fichier jQuery et l'héberger localement

Téléchargez le fichier depuis le site officiel de jQuery <https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.js> et enregistrez-le dans votre projet.



```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Inclure jQuery</title>
7   <!-- Inclure jQuery depuis un CDN -->
8   <!-- <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.7.1/jquery.min.js"></script> -->
9
10  <script src="jquery-3.7.1.min.js"></script>
11
12 </head>
13 <body>
14   <h1>Bonjour jQuery</h1>
15   <script>
16     // Code jQuery ici
17     $(document).ready(function() {
18       console.log("jQuery est prêt !");
19     });
20   </script>
21 </body></html>
22
```

B. Synthaxe de base en JQuery

Voici un tableau récapitulatif des syntaxes de base en jQuery et leurs équivalents en JavaScript DOM pur :

1. Sélection des éléments

Action	jQuery Syntaxe	JavaScript DOM équivalent
Sélection par ID	<code>\$('#id')</code>	<code>document.getElementById('id')</code>
Sélection par classe	<code>\$('.classe')</code>	<code>document.getElementsByClassName('classe')</code> (HTMLCollection)
Sélection par balise	<code>\$('tag')</code>	<code>document.getElementsByTagName('tag')</code> (HTMLCollection)
Sélection CSS complexe	<code>\$('#div.classe')</code>	<code>document.querySelectorAll('div.classe')</code> (NodeList)
Sélection d'un seul élément	<code>\$('#div.classe:first')</code>	<code>document.querySelector('div.classe')</code>

2. Manipulation des contenus

Action	jQuery Syntaxe	JavaScript DOM équivalent
Modifier le texte	<code>\$('#id').text('Nouveau texte')</code>	<code>document.getElementById('id').innerText = 'Nouveau texte';</code>
Modifier le HTML	<code>\$('#id').html('HTML')</code>	<code>document.getElementById('id').innerHTML = 'HTML';</code>
Ajouter du texte à la fin	<code>\$('#id').append('Texte')</code>	<code>document.getElementById('id').innerHTML += 'Texte';</code>
Ajouter du texte au début	<code>\$('#id').prepend('Texte')</code>	<code>document.getElementById('id').innerHTML = 'Texte' + document.getElementById('id').innerHTML;</code>

3. Gestion des styles

Action	jQuery Syntaxe	JavaScript DOM équivalent
Changer une propriété CSS	<code>\$('#id').css('color', 'red')</code>	<code>document.getElementById('id').style.color = 'red';</code>
Ajouter une classe	<code>\$('#id').addClass('classe')</code>	<code>document.getElementById('id').classList.add('classe');</code>
Retirer une classe	<code>\$('#id').removeClass('classe')</code>	<code>document.getElementById('id').classList.remove('classe');</code>
Vérifier la présence d'une classe	<code>\$('#id').hasClass('classe')</code>	<code>document.getElementById('id').classList.contains('classe');</code>



4. Gestion des événements

Action	jQuery Syntaxe	JavaScript DOM équivalent
Ajouter un événement click	<code>\$('#id').click(function() {...})</code>	<code>document.getElementById('id').addEventListener('click', function() {...});</code>
Supprimer un événement	<code>\$('#id').off('click')</code>	<code>document.getElementById('id').removeEventListener('click', maFonction);</code>
Gérer l'événement hover	<code>\$('#id').hover(entree, sortie)</code>	<code>document.getElementById('id').addEventListener('mouseenter', entree);</code> <code>document.getElementById('id').addEventListener('mouseleave', sortie);</code>

6. Requêtes AJAX

Action	jQuery Syntaxe	JavaScript DOM équivalent
Requête GET	<code>\$.get('url', callback)</code>	<code>fetch('url').then(response => response.json()).then(data => callback(data));</code>
Requête POST	<code>\$.post('url', { key: value }, callback)</code>	<code>fetch('url', { method: 'POST', headers: {'Content-Type': 'application/json'}, body: JSON.stringify({ key: value }) }).then(response => response.json()).then(data => callback(data));</code>

TRAVAUX DIRIGE :

Reprendre ces exemples sur vos machines pour mieux comprendre les concepts de base :

TD 1 : Modifier le contenu d'un élément

Ajoutez un bouton. Lorsqu'on clique sur ce bouton, changez le texte d'un paragraphe.

TD 2 : Changer le style d'un élément

Créez un bouton qui, lorsqu'il est cliqué, change la couleur du texte d'un titre.

TD3 : Ajouter et supprimer des classes

Ajouter un bouton qui bascule une classe CSS **highlight** sur un paragraphe lorsque le bouton est cliqué.

TD4 : Ajouter un nouvel élément

Ajoutez un bouton qui, lorsqu'il est cliqué, ajoute un nouvel élément `<li>` dans une liste.

TD5 : Supprimer un élément

Ajouter un bouton qui supprime un paragraphe du DOM lorsqu'il est cliqué.

TD6 : Créer une animation

Créez un bouton qui fait disparaître lentement une image lorsqu'il est cliqué.

TD7 : Afficher/masquer un élément

Ajoutez un bouton qui affiche ou masque un paragraphe lorsqu'il est cliqué.

TD8 : Formulaire interactif

Créer un formulaire avec un champ de texte et un bouton. Lorsque le bouton est cliqué, affichez la valeur saisie dans une boîte d'alerte.

TD9 : Charger du contenu dynamiquement (AJAX)

Ajouter un bouton qui charge dynamiquement le contenu d'un fichier **contenu.txt** dans une div qui a pour id='content'.

TD 10 : Charger des articles depuis une API

Ecrire un programme qui charge dynamiquement les titre (title) des donnees issus d'une API (jsonplaceholder.typicode.com/posts) dans un liste

TD 11 : Envoi de données avec POST.

Ecrire un programme qui envoi un requet de type poste a l'API suivant (jsonplaceholder.typicode.com/posts) .

TRAVAUX PRATIQUE :

Exercice1 : Création et gestion dynamique d'une liste de tâches

1. Créez un formulaire avec un champ de texte pour saisir une tâche et un bouton "Ajouter".
2. Lorsqu'une tâche est ajoutée, elle doit apparaître dans une liste.
3. Chaque tâche doit inclure un bouton "Supprimer" pour l'effacer.
4. Si la tâche est cliquée, elle doit être barrée (marquée comme terminée).

Exercice 2: Création d'un formulaire de filtrage dynamique

1. Créez une liste de produits (nom, catégorie).
2. Ajoutez un champ de texte et un bouton pour filtrer les produits par nom ou catégorie.
3. Lorsque l'utilisateur tape une requête et clique sur "Rechercher", seuls les éléments correspondants doivent s'afficher.

Exercice 3 : Formulaire interactif avec validation et messages

1. Créez un formulaire de contact avec les champs "Nom", "Email", "Message" et un bouton "Envoyer".
2. Validez que tous les champs sont remplis avant d'envoyer.
3. Affichez un message de confirmation si la validation réussit, ou des messages d'erreur sous chaque champ non rempli.

Exercice 4 : Requête AJAX et affichage de données

1. Créez un bouton "Charger les utilisateurs".
2. Lorsqu'il est cliqué, récupérez une liste d'utilisateurs depuis une API (par exemple, <https://jsonplaceholder.typicode.com/users>).
3. Affichez chaque utilisateur dans une table avec son nom, son email et sa ville.

Exercice 5: Charger et filtrer une liste de publications

1. Créez un champ de recherche et un bouton pour charger des publications d'une API (<https://jsonplaceholder.typicode.com/posts>).
2. Affichez les titres dans une liste déroulante .
3. Filtrez les publications affichées en fonction de l'entrée dans le champ de recherche.

Exercice 6: Ajouter un utilisateur via une requête POST

1. Créez un formulaire pour ajouter un utilisateur avec son nom, email et ville.
2. Lorsqu'il est soumis, envoyez une requête POST à l'API (<https://jsonplaceholder.typicode.com/users>).
3. Affichez un message de confirmation avec les informations retournées.

